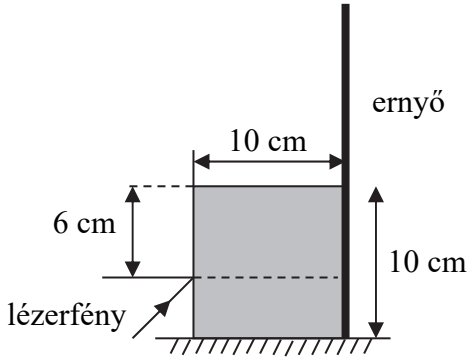
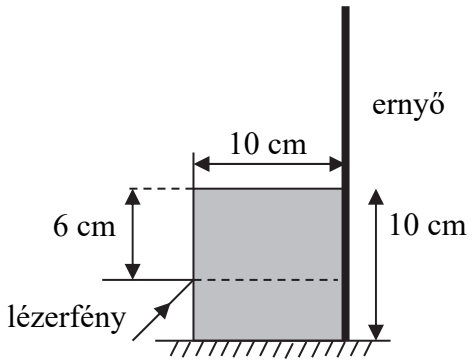
3. Függőleges falú, 10 cm széles üvegedényben 10 cm magasságig víz van. Az edény egyik oldalfalához egy ernyőt illesztünk, másik oldalfalán keresztül pedig egy lézersugárral bevilágítunk a vízbe. A lézersugár a vízfelszín alatt 6 cm-rel éri el az edényt. A lézerfény a rajz síkjában halad. A víz levegőre vonatkoztatott törésmutatója *n* = 1,5. (Az edény falának vastagsága elhanyagolható.)



a) Milyen magasan éri el a lézerfény az edény mögé helyezett ernyőt, ha a lézerfény beesési szöge 45°?
b) Elérheti-e a lézerfény az ernyőt a vízfelszín felett, ha másféle beesési szöget választunk és kikötjük, hogy a fény csak kétszer szenvedhet irányváltozást?

A tételkészítő bizottság a feladatot az alábbiak szerint módosította:

Függőleges falú, 10 cm széles üvegedényben 10 cm magasságig olaj van. Az edény egyik oldalfalához egy ernyőt illesztünk, másik oldalfalán keresztül pedig egy lézersugárral bevilágítunk az olajba. A lézersugár az olaj felszíne alatt 6 cm-rel éri el az edényt. A lézerfény a rajz síkjában halad. Az olaj levegőre vonatkoztatott törésmutatója n = 1,5. (Az edény falának vastagsága elhanyagolható.)



a) Milyen magasan éri el a lézerfény az edény mögé helyezett ernyőt, ha a lézerfény beesési szöge 45°?
b) Elérheti-e a lézerfény az ernyőt az olaj felszíne felett, ha másféle beesési szöget választunk és kikötjük, hogy a fény csak kétszer szenvedhet irányváltozást?